Báo cáo kết quả huấn luyện & Thử nghiệm

Đề tài: Phát hiện trùng lặp mã nguồn C/C++ và Python

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

1 Kết quả tuần này

Hoàn thành train 5 phương pháp trên POJ-104: CodeBERT (`codebert-base`, 3 epoch), GraphCodeBERT (`graphcodebert-base`, 3 epoch), ASTNN (7 epoch), CPG-GNN (15 epoch), Hybrid (warm-start từ GraphCodeBERT và CPG-GNN, fine-tune 4 epoch). Ngưỡng chọn trên validation, giữ nguyên khi test và khi demo. Chạy demo cho kết quả trên tập test ở mục 6.

2 Kết quả huấn luyện

PP	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6
CodeBERT	0,919	**0,919**	0,912	—	—	—	—
GraphCodeBERT	**0,916**	0,914	0,911	—	—	—	—
ASTNN	0,789	0,814	0,841	**0,853**	0,804	0,823	0,841
CPG-GNN	0,782	0,773	0,806	0,794	0,833	0,816	0,804
Hybrid	**0,914**	0,893	0,859	0,879	—	—	—

CPG-GNN tốt nhất 0,842 ở E14 (bảng chỉ hiện E0–E6).

3 Kết quả test

PP	Prec.	Rec.	F1	AUC	Ngưỡng
CodeBERT	0,931	0,890	**0,910**	**0,973**	0,500
GraphCodeBERT	0,883	0,933	0,907	0,971	0,512
ASTNN	0,760	0,894	0,821	0,889	0,557
CPG-GNN	0,723	0,887	0,797	0,882	0,470
Hybrid	0,905	0,922	**0,913**	0,970	0,370

6 Minh hoạ

Cách đọc hình:

- Hai phía cùng màu là hai đoạn chính mô hình đó cho là khớp nhau.
- Mỗi mô hình một bảng màu riêng vì mỗi họ nhìn code bằng tín hiệu riêng.
- CodeBERT, GraphCodeBERT, Hybrid bắt cặp từng từ trên vector encoder.
- ASTNN bắt cặp câu lệnh trên vector RvNN.
- CPG-GNN bắt cặp dòng trên vector node GAT.
- Vàng lẻ là token mô hình dựa vào để cho điểm nhưng không ghép được cặp, không màu là phần còn lại.

6.1 Cặp clone: 355523 với 355575

Hai file giống hệt nhau. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 1,000, GraphCodeBERT 1,000, ASTNN 0,985, CPG-GNN 0,967, Hybrid 1,000, đều trên ngưỡng nên là clone.

CodeBERT – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin>>a>> b;
if (a>b){
cout<<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout << a- b;
}
else if (a < b){
cout<< "profit <<endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin>>a>>b;
if (a>b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout << a- b;
}
else if (a < b){
cout << "profit <<endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

GraphCodeBERT – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin >> a >> b;
if (a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout<<a- b;
}
else if (a< b){
cout <<"profit << endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
long long a, b;
cin >> a >> b;
if (a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl;
}
else if (a == b){
cout << "break-even << endl;
cout<<a- b;
}
else if (a< b){
cout <<"profit << endl;
cout<<b-a;
}
return 0;
}
```

ASTNN – 0,985 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

CPG-GNN – 0,967 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

Hybrid – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a > b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout <<"break-even << endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit << endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a> b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout <<"break-even << endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit << endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

6.2 Cặp không clone: bài 30 với 33

Hai bài khác nhau của POJ-104. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 0,000, GraphCodeBERT 0,010, ASTNN 0,178, CPG-GNN 0,190, Hybrid 0,000, đều dưới ngưỡng nên không clone.

CodeBERT – 0,000 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
int n ,sum=0;
cin>>n ;
for (int i=1;i <=n ;i++)
{
if(!( i%10==7)&&!( i %7== 0)&&!(i /10==7)){
sum=sum+i * i;}
}
cout << sum << endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n,i;
 char a[9999][256],*p;
scanf("%d",& n);
for(i=0;i<n;i ++){
scanf("%s ,a[i]);

}
for (i=0;i<n;i ++){
 for ( p=a[i];*p !='\0'; p++){
if(*p =='A'){* p= 'T' ;}
else if(*p== 'C' ){* p='G';}
else if(*p== 'G' ){*p='C';}
else if(*p== 'T' ){*p= 'A' ;}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}


return 0;
}
```

GraphCodeBERT – 0,010 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main (){
int n,sum=0;
cin>> n;
for ( int i=1 ; i<=n ; i++)
{
if(!(i %10==7)&&!( i %7 ==0 )&&!( i /10==7)){
sum =sum + i * i ;}
}
cout << sum<<endl;
return 0 ;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n ,i;
char a[9999][256],* p;
scanf("%d",&n );
for(i=0 ; i< n ; i++){
scanf("%s", a[i ]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p !='\0' ;p ++){
if (* p ==’A’){* p ='T';}
else if(* p ==’C’){* p ='G';}
else if (* p== 'G'){* p= 'C' ;}
else if(* p ==’T’){* p= 'A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}

return 0 ;
}
```

ASTNN – 0,178 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
int n,sum=0;
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main() {
int n,i;
char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p!='\0';p++){
if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]);}

return 0;
}
```

CPG-GNN – 0,190 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
  int n,sum=0;
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
{
  if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
  sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
  return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main() {
int n,i;
  char a[9999][256],*p;
scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++){
scanf("%s",a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
  for(p=a[i];*p!='\0';p++){
  if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
  else if(*p=='G'){*p='C';}
  else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
  puts(a[i]);}


  return 0;
}
```

Hybrid – 0,000 (không clone)

File A (bai 30)

```
int main (){
int n , sum =0;
  cin>>n ;
for (int i=1;i<= n ;i++)
{
if(!(i %10==7 )&&!(i %7 ==0)&&!(i /10==7 )){
sum= sum + i * i ;}
}
cout<<sum<< endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n,i;
char a[9999][256],* p;
scanf( "%d",& n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf( "%s", a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p= a [i];*p!='\0';p++){
if(* p ='A'){* p ='T';}
  else if(* p ='C'){*p='G';}
  else if(* p ='G'){* p ='C';}
  else if (* p ='T'){* p ='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i ]);}


return 0;
}
```

7 Hạn chế

- Hybrid đỉnh ngay epoch đầu rồi overfit, CPG-GNN thì val F1 còn tăng ở epoch cuối.
- CodeBERT, GraphCodeBERT cắt đầu vào 256 token, CPG-GNN chặn 1500 node, hàm dài bị mất thông tin.

8 Kế hoạch tiếp theo

- Giảm LR khi fine-tune Hybrid, train thêm vài epoch cho CPG-GNN.
- Thử đầu vào 512 token, nới giới hạn node của CPG-GNN.